浙江大学 2025 - 2026 学年 春夏 学期

《微机原理与应用》课程期末考试试卷

课程号：__EE2901M__，开课学院：__电气工程学院__

考试试卷： A 卷√ 、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式： 闭√、开卷（请在选定项上打√），允许带 ___计算器___ 入场

考试日期： 2026 年 07 月 04 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、填空（32%，每空 1 分）

1. 80C52 的数据总线宽度是 _____ 位，地址总线宽度是 _____ 位，片外数据存储器最大寻址空间为 _____ KB；当 EA=1 且使用 80C52 片内程序存储器时，最多访问 _____ 字节片外程序存储器。

2. Cortex-M 的数据总线宽度是 _____ 位，地址总线宽度是 _____ 位，统一编址空间为 _____ GB；外设区通常位于 _____ 至 _____ 地址段。

3. 在 80C52 中，若 fOSC = 12 MHz，则一个机器周期的长度为 _____ us，指令 NOP 的运行时间为 _____ us，字节数为_____；MOV 10H, #20H 的运行时间为 _____ us，字节数为 _____，ALE 的频率为_____，请写出任意一条可能改变 ALE 的指令。

4. 62256 的容量为 _____ KB，需要 _____ 根地址线。

5. 80C52 中字节地址 22H 的 bit1 位的位寻址地址为 _____，特殊功能寄存器区 0C8H 的 bit1 位的位寻址地址为 _____。

6. 在 Cortex-M3 中，已知 R13 =0x0200 0200，R1=0x1122 3344，执行 PUSH {R1} 后，R13 的值变为 _____；若采用字节寻址的方式，则 0x11 存放在地址_____ 中；0x44 存放在地址_____ 中。

7. STM32 使用 DMA 进行串口发送内存缓冲区时，中断源应该设置为_____源地址通常为 _____，目的地址为 _____，传输方向为 _____ 到外设。

8. 在 Cortex-M3 中，已知 fOSC = 168 MHz，T1 里 PSC 设置为 20。欲通过 T1 产生频率为 50kHz，占空比为 0.5 的 PWM 波，则 ARR= _____，CCR1= _____。

9. 读下面 80C51 的程序：

```
MOV A, #2H
RL A
MOV DPTR, #TAB1
INC DPTR
MOVC A, A+@DPTR
TAB1:
 DB #0102H, #0304H, #0506H, #0708H, #090AH, #0B0CH, #0D0EH
```

运行该程序，则 A= _____，DPTR= _____。

10. 读下面 80C51 的程序：

已知 R0 = 10H ; R1= 20H R2 = 30H

```
CMP R0, #16 ;
ITE EQ
MOVEQ R1, #1
MOVNE R2, #2
```

运行该程序，则 R1= _____，R2= _____。

二、选择（30%，每题 2 分）

1. 在 80C52 中，访问片内数据 RAM 高 128B 区域可以使用（　）

A. MOV A, #12H
B. MOV R0 #12H
C. MOV A, @R0
D. MOVX A, @R0

2. 存储器芯片 6264 通常属于（　）

A.SRAM
B. DRAM
C. SDRAM
D. FLASH

3. Cortex-M 处理器从触发中断到进入中断服务程序，理想情况下最短延迟约为（　）

A. 3 个周期
B. 8 个周期
C. 12 个周期
D. 51 个周期

4. 下列 80C51 指令中，语法正确的是（　）

A. ADD R0, R1

B. MOV R0, R1

C. ANL A, @R0

D. MOVX A, R0

5. 下列 Cortex-M/Thumb-2 指令写法中，错误的是（　）

A. MOV R1, R0

B. MOV R2, #0x1234567

C.

D. MOV R2, #0x1234

6. 在 Cortex-M 存储器映射中，下列地址最可能属于 SPI 外设区域的是（　）

A. 0x0000 2000

B. 0x2000 1000

C. 0x4000 3800

D. 0xE000 ED00

7. 在 Cortex-M3 中，访问 SRAM 区域数据可以使用（　）

A. MOV R1, R0

B. LDR R1, [R0]

C. STR R1, [R0]

D. MOV R1, [R0]

8. Cortex-M 进入异常/中断时，R14(LR) 中保存的主要信息是（　）

A. 通用返回地址

B. 异常返回值 EXC_RETURN

C. 当前堆栈指针的低 8 位

D. 中断号本身

9. 关于 GPIO 输出结构，下列说法正确的是（　）

A. 推挽输出只能输出低电平

B. 开漏输出可直接输出强高电平

C. 推挽输出可主动拉高和拉低

D. 模拟模式最适合驱动普通 LED

10. 若用 80C51 定时器/计数器作为波特率发生器（　）

A. 工作模式 0

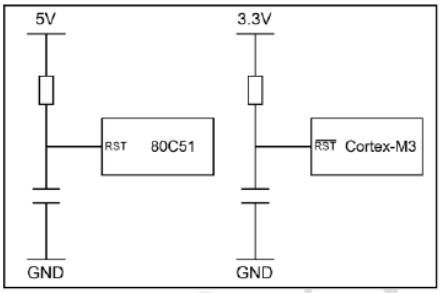
B. 工作模式 1

C. 工作模式 2

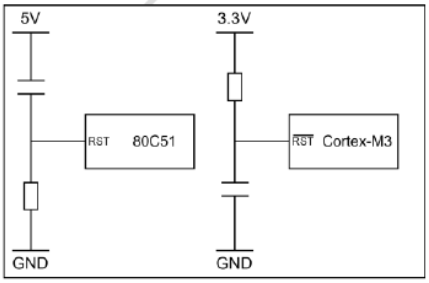
D. 工作模式 3

11. 下列关于 80C51 和 Cortex-M 的复位引脚接法，正确的是（　）

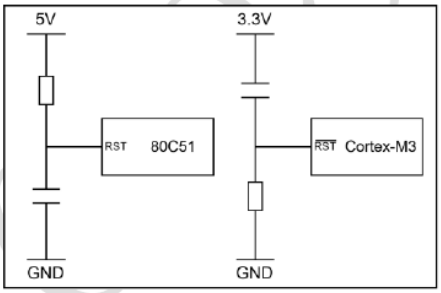
A.



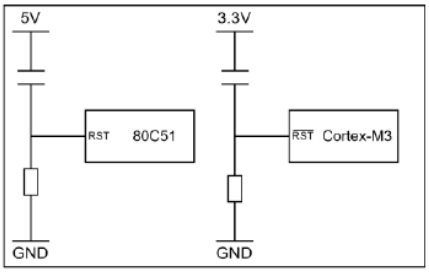
B.



C.

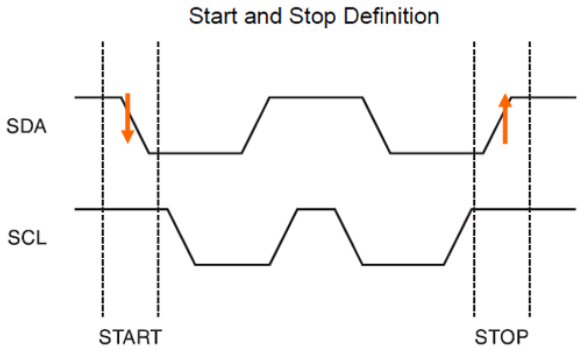


D.



12. I2C 时序中数据传输的方式是（　）

A. 主机在 SCL 高电平时输出数据至 SDA，在 SCL 低电平时读取 SDA 数据
B. 主机在 SCL 低电平时输出数据至 SDA，在 SCL 低电平时读取 SDA 数据
C. 主机在 SCL 高电平时输出数据至 SDA，在 SCL 高电平时读取 SDA 数据
D. 主机在 SCL 低电平时输出数据至 SDA，在 SCL 高电平时读取 SDA 数据



13. 中断源 1 的抢占优先级为 1，响应优先级为 2；中断源 2 的抢占优先级为 2，响应优先级为 2；中断源 3 的抢占优先级为 2，响应优先级为 3，如果正在执行中断 3，中断 1、2 同时触发那么先响应（　）

A. 先把中断 3 执行完，再执行 中断 1，最后执行 中断 2
B. 先把中断 3 执行完，再执行 中断 2，最后执行 中断 1
C. 立刻终止串口中断去执行 中断 1，再回到中断 3 并执行完，最后执行中断 2
D. 立刻终止串口中断去执行中断 1，再执行中断 2，最后回到中断 3 并执行完

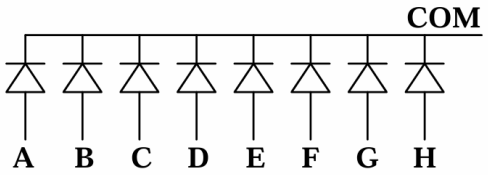
三、简答（22%，共 6 小题）

1.（4 分）简述 80C51/80C52 复位后的程序入口如何确定；再说明 Cortex-M 复位后的取址过程，包括初始堆栈指针、复位向量和复位入口地址如何获得。

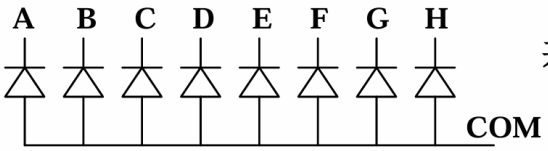
2.（3 分）异步串口方式发送 8 位数据 31H，1 位停止位，波特率为 2000 bit/s。设从 $t_0 = 1\,ms$ 开始发送，请画出 TXD 发送波形，并标出起始位、D0-D7、停止位及每一位的时间长度。

3.（3 分）两台串口设备的波特率分别设置为 4800 bit/s 与 4900 bit/s，连续传输 1000 字节数据时，会不会必然因为波特率不同而产生错码？为什么？

4.（4 分）分别用 8051 的 P0.1 和 STM32 的 GPIOA.1 驱动一个 LED。若有两种接法：VCC-LED-MCU 与 GND-LED-MCU；8051 P0.1 更适合采用哪种接法，STM32 推挽输出可采用哪种接法。



共阴极



共阳极

5.（4 分）在 TIM2 更新中断服务程序中，语句 `LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM2);` 的作用是什么？如果省略这条清除中断标志位的语句，程序运行时可能出现什么现象？

（2）TIM1中断服务程序

```
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
{
        if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET)
        {
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_FLAG_Update);
                .....

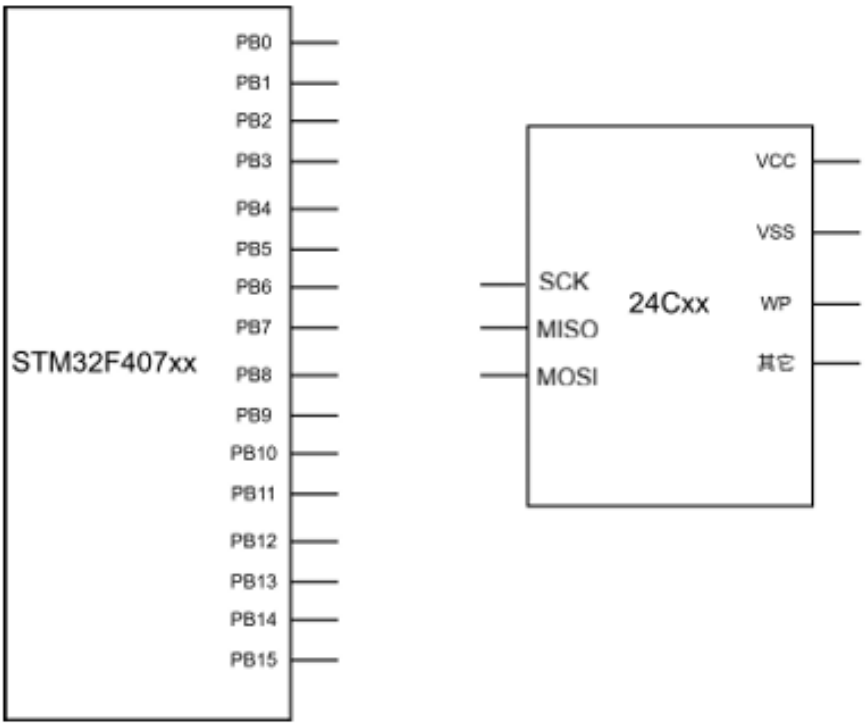
        }
}
```

判断是否TIM1中断

清除中断标志

6.（4 分）将原 I2C 外设连接题改为 SPI 三线通信。根据题中给出的 STM32 GPIO 复用功能表，完成 SCK、MOSI、MISO（以及需要时 CS/NSS）的连线，并在表中选择 GPIO 模式（输入/输出/复用功能/模拟采集）与 AF 功能号。

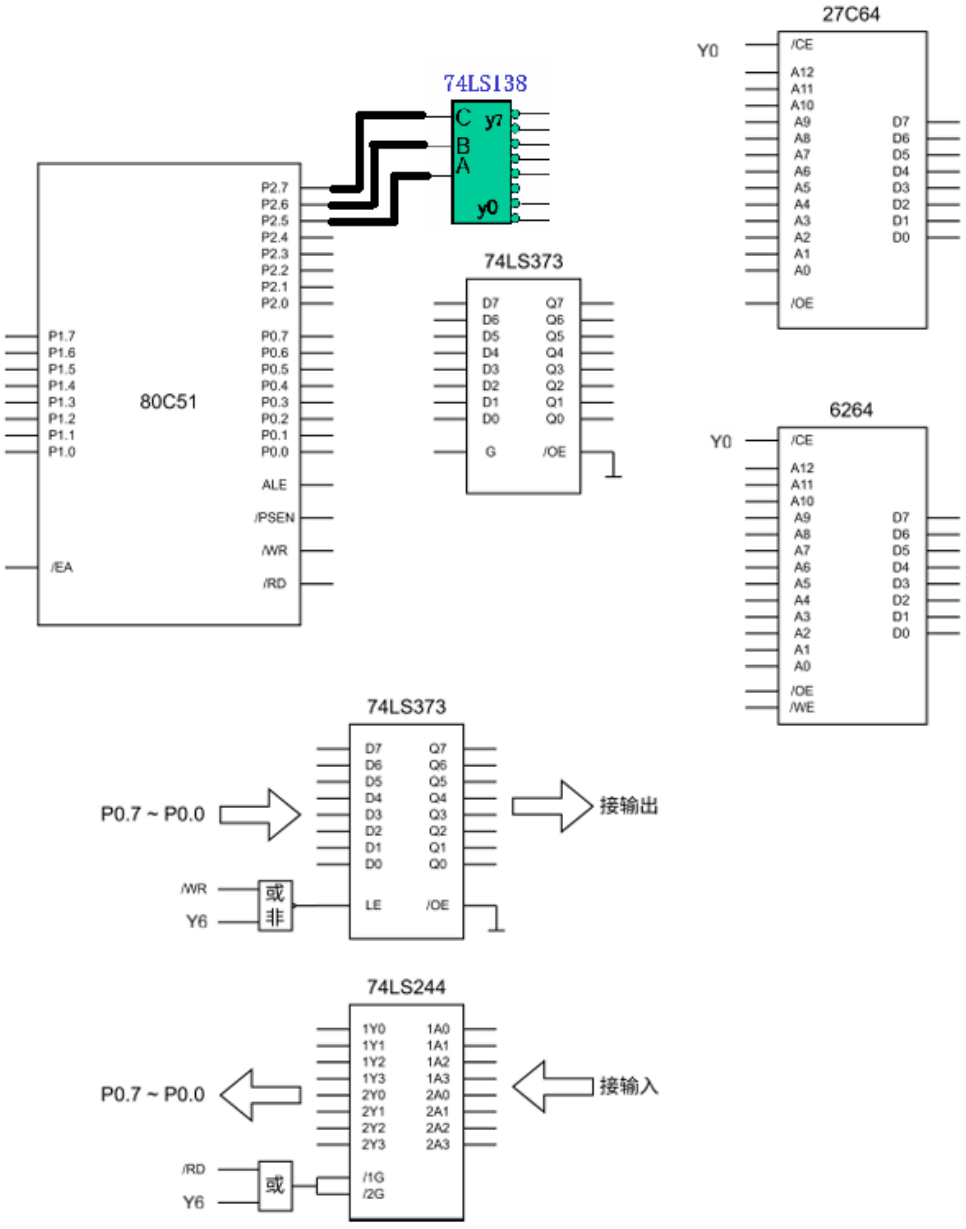
Port		AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6
		SYS	TIM1/2	TIM3/4/5	TIM8/9/10/11	I2C1/2/3	SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext	SPI3/I2Sext/ I2S3
Port B	PB0		TIM1_CH2N	TIM3_CH3	TIM8_CH2N			
	PB1		TIM1_CH3N	TIM3_CH4	TIM8_CH3N			
	PB2							
	PB3	JTDO/ TRACESWO	TIM2_CH2				SPI1_SCK	SPI3_SCK I2S3_CK
	PB4	NJTRST		TIM3_CH1			SPI1_MISO	SPI3_MISO
	PB5			TIM3_CH2		I2C1_SMBA	SPI1_MOSI	SPI3_MOSI I2S3_SD
	PB6			TIM4_CH1		I2C1_SCL		
	PB7			TIM4_CH2		I2C1_SDA		
	PB8			TIM4_CH3	TIM10_CH1	I2C1_SCL		
	PB9			TIM4_CH4	TIM11_CH1	I2C1_SDA	SPI2_NSS I2S2_WS	



四、80C51 并行扩展（16%）

扩展 80C51 与一片 8K ROM（27C64）、一片 8K RAM（6264）、一个扩展 8 位输入口（74LS244）和一个扩展 8 位输出口（74LS373）。图中给出地址锁存器、三八译码器及部分控制线，请完成地址分配、片选和读写控制连线。

1.（10 分）完成下图连线，可在引脚旁标注（可以用引脚标注的方式体现）。



2.（4 分）完成下表，为 ROM、RAM、输入口和输出口分配地址范围。

芯片型号	起始地址	结束地址
27C64		
6264		
74LS244		
74LS373		

3.（2 分）请编写 80C51 汇编程序，将扩展 RAM 的全部单元写成 55H。若题中限定只写某一地址范围，请按上表 RAM 地址范围编写。